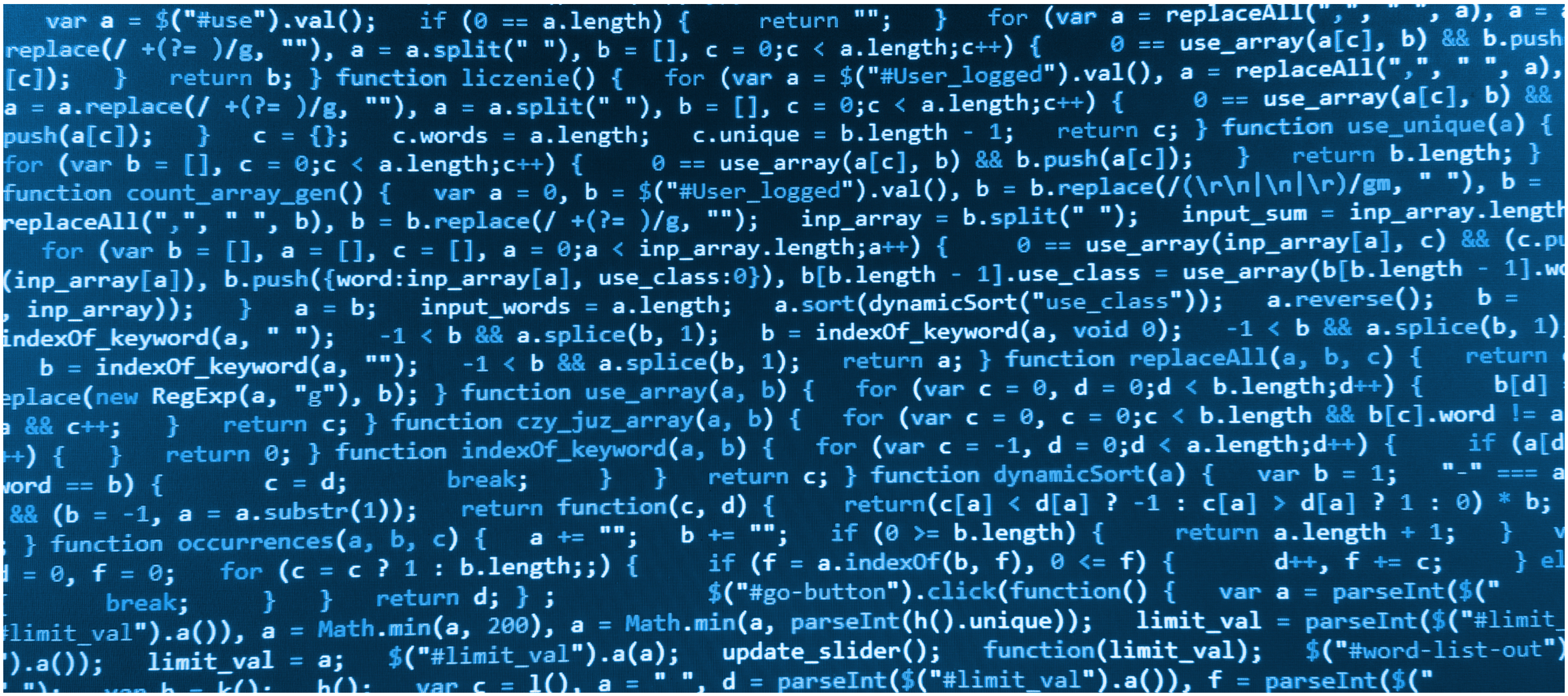


Введение в HTML

HTML5

Язык HTML: знакомство

HTML (расшифровывается как *HyperText Markup Language*) – язык разметки, используемый для создания и просмотра веб-страниц в браузере.

Современная версия языка, которая является стандартом в веб-разработке и веб-дизайне, это версия **HTML 5.3** или просто **HTML5**.

Стандарты HTML5: https://html.spec.whatwg.org/

Язык HTML: знакомство

Если вы работали в RStudio или в Jupyter Notebook, вы, скорее всего, сталкивались с другим, более простым, языком разметки Markdown. Вот несколько примеров разметки на этом языке:

Это выделим *курсивом*.
Это **полужирный шрифт**.

Заголовок 1
Заголовок 2

Это выделим *курсивом*.
Это **полужирный шрифт**.

Заголовок 1
Заголовок 2

Язык HTML: тэги

Примерно то же самое будет происходить и в HTML – этот язык обладает разнообразными средствами для выделения отдельных элементов.

Элементы файла, написанного на HTML, заключаются в **тэги**. Обычно тэг состоит из двух частей – открывающий тэг и закрывающий. Между открывающим и закрывающим тэгом располагается интересующий нас объект.

Язык HTML: тэги

<!DOCTYPE html>	формат файла
<html>…</html>	документ HTML
<head>…</head>	заголовок документа (видим на вкладке браузера)
<body>…</body>	тело документа
** … **	заголовок первого уровня
** … **	заголовок второго уровня
** … **	заголовок шестого уровня
** … **	абзац
…	курсив
…	полужирный шрифт

Язык HTML: тэги

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <h1>Hogwarts</h1>
    <p>Hogwarts, Hogwarts, Hoggy Warty Hogwarts,
    Teach us something please...</p>
</body>
</html>
```

Hogwarts

Hogwarts, Hogwarts, Hoggy Warty Hogwarts, Teach us something please...

Язык HTML: тэги

** **	переход на новую строку (*)
** … **	раздел
<a>…	гиперссылка

(*) HTML не чувствителен к пробелам и переносам, их нужно задавать явно с помощью специальных тэгов.

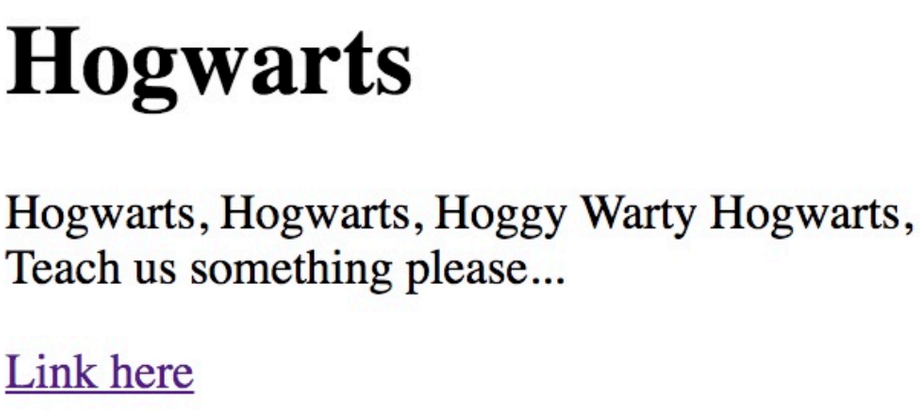
Язык HTML: тэги

Тэги могут иметь атрибуты – дополнительные характеристики, равные какому-то фиксированному значению.

Например, у тэга **<a>** есть атрибут **href**, в который помещается сама гиперссылка.
А у тэга ** ** можно добавить атрибут **class** и присвоить ему своё значение.

Язык HTML: тэги

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <div class="info">
        <h1>Hogwarts</h1>
        <p>Hogwarts, Hogwarts, Hoggy Warty Hogwarts,<br>
           Teach us something please...</p>
        <a href="https://harrypotter.fandom.com/wiki/
Hoggy_Warty_Hogwarts">Link here</a>
    </div>
</body>
</html>
```



Язык HTML: тэги

<table>…</table>	таблица
<tr>…</tr>	строка таблицы
<th>…</th>	ячейка с заголовком
<td>…</td>	ячейка с данными

Пояснения

TR = table row
TH = table header
TD = table data

Язык HTML: тэги

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
        <table>
            <tr>
                <th>House</th><th>Points</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>Ravenclaw</td><td>200</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Slytherin</td><td>199</td>
            </tr>
        </table>
</body>
</html>
```

House	Points
Ravenclaw	200
Slytherin	199

Структура веб-страницы

Обычно для создания веб-страницы требуется три файла (первый – обязательно, без остальных страница будет существовать, просто не очень красивая):

1. Файл **HTML**: содержимое страницы в виде размеченного текста.
2. Файл **CSS**: стилевой файл с настройками оформления страницы.
3. Файл **JavaScript**: файл с кодом, который обеспечивает взаимодействие пользователя со страницей

CSS расшифровывается как Cascading Style Sheet.
JavaScript – язык программирования для веб-разработки.

Пример CSS

Настроим дизайн раздела с информацией и элементов таблицы и создадим отдельный CSS-файл на платформе codepen.io:

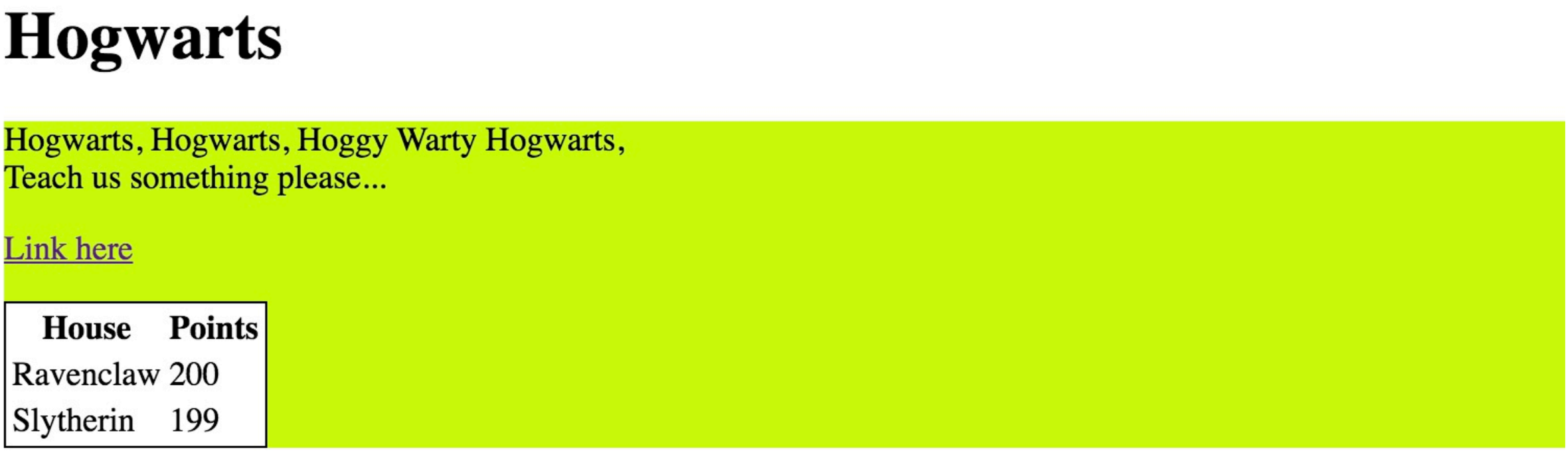
```
div {
  background: #c9fa07;
}

table {
  background: white;
  border: 1px solid black;
}
```

Background – цвет фона, border – внешние границы таблицы (1 пиксель, сплошная чёрная линия). Цвет можно выбрать здесь и копировать его код с #.

Пример CSS

В итоге получили что-то яркое и не очень эстетичное, но зато точно видно, что именно мы настроили!



Hogwarts

Hogwarts, Hogwarts, Hoggy Warty Hogwarts,
Teach us something please...

Link here

House	Points
Ravenclaw	200
Slytherin	199